

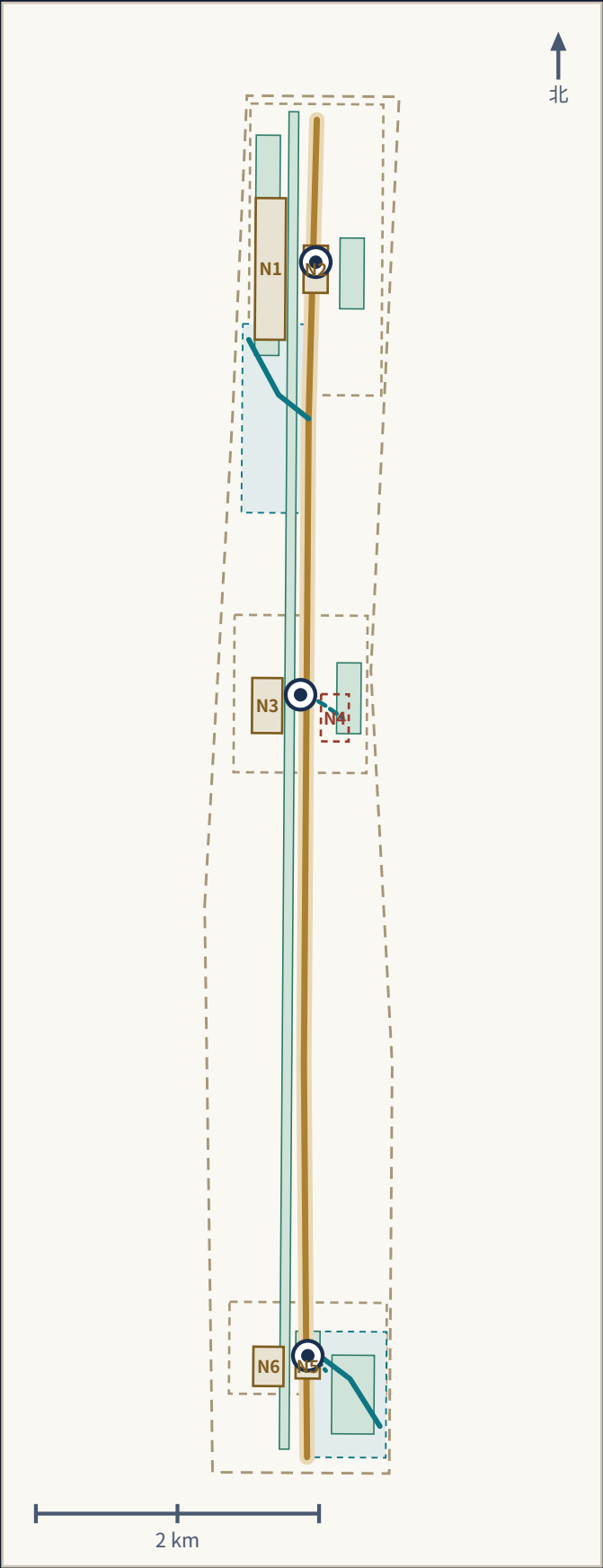
海淀新轴

百年京张，从运煤到运算

百年京张AI创新带城市设计国际方案征集 · 面向全球智能体的开源概念方案

遗产主线 → 三站分工 → 两翼供给／反馈 → 六类空间原型 → 十个运行场景 → 一套年度账本

册别	页 · 14 页
提交目录	submissions/harry-water/haidian-ai-axis
包状态	以 manifest.json 当前值为准
指标体系	14 项当前复算 · 23 项建立路径
成果链	正文 · 图件 · HTML · A3/A0 · 机器校验



单一阅读主线：每章都是这条链上的一环

- 1

遗产主线

先有连续、免费、可退出的公共空间
- 2

三站分工

换装 / 验证 / 发布，形成差异化节点序列
- 3

两翼供给与反馈

要素供给与真实需求压力测试
- 4

六类空间原型

门、庭、站、市、园、缝的可组合语法
- 5

十个运行场景

每张卡都有人工复核、离线替代与退出条件
- 6

一套年度账本

反过来检验前五环是否仍然成立

海淀新轴四项核心主张

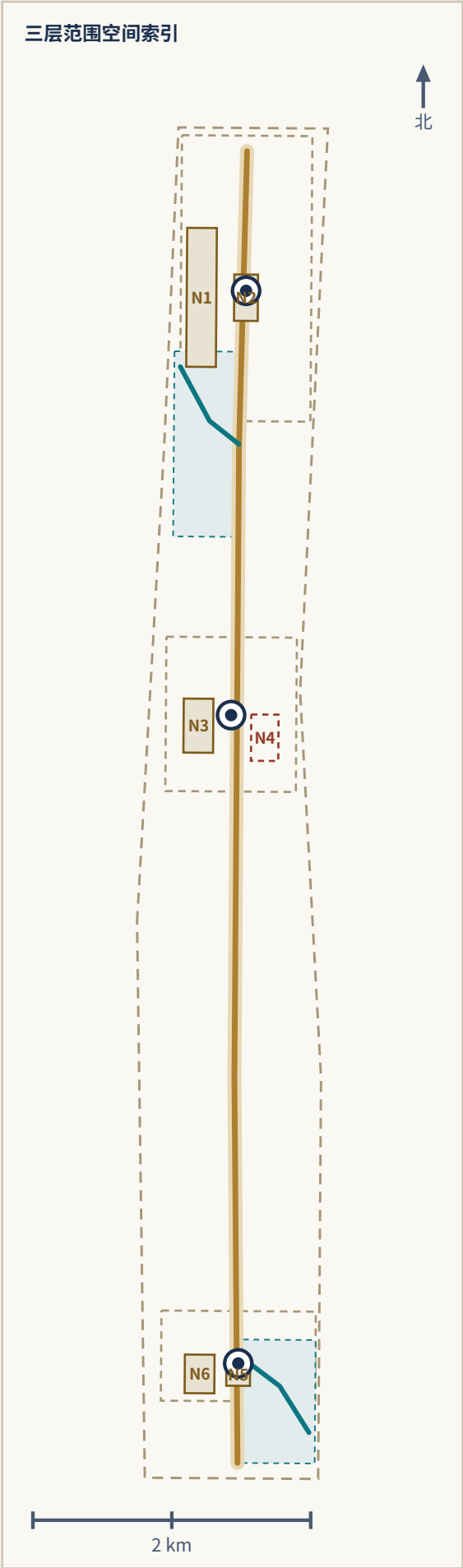
- 1 建设一条属于海淀的创新空间序列：主线连续、节点成序、古今叠合、公共共享。
- 2 讲清一条百年区域交换通道：京张—平绥—京包演进连接能源、知识与当代算力协作。
- 3 构建海淀—乌兰察布双城计算模型：按任务属性协同端侧、本地与近域算力。
- 4 形成有温度的人机协作服务：数字、实体与人工入口共同服务，岗位和时段由运营测试校准。

四级证据体系

等级	内容	设计作用	深化接续
E1 官方任务依据	征集公告、面向智能体任务书	三层范围、三处重点区、设计任务与成果深度	与组织方正式边界和技术附件衔接
E2 公开标准	城市设计管理办法、控规编制办法、用地分类指南	城市设计深度、公共空间要求、用地分类语义	在专业深化阶段转化为项目控制要求
E3 公开一手数据	政府公开统计、公报、政策文件与官方报道	区域气候与算力政策背景、历史事实	结合场地实测、项目协议与运行数据校准
E4 项目方材料	中东案例的项目官网与主办机构发布	机制参考、运营组织方式	通过海淀本地试点数据评价适用性

提交包证据层清单

文件	要素 / 内容
geometry/site_boundary.geojson	SITE-001
geometry/key_areas.geojson	PROV-KEY-001 • PROV-KEY-002 • PROV-KEY-003
geometry/land_use.geojson	LU-001 • LU-002 • LU-003 • LU-004 • LU-005 • LU-006
geometry/buildings.geojson	BLDG-ST01-001 • BLDG-ST02-001 • BLDG-ST03-001
geometry/roads.geojson	ROAD-AXIS-001 • ROAD-WING-TECH-001 • ROAD-WING-XIAOYUE-001 • ROAD-STITCH-N4 • ROAD-STITCH-N5
geometry/green_space.geojson	GREEN-AXIS-001 • GREEN-QINGHE-001 • GREEN-XIAOYUE-001 • GREEN-ST01-001 • GREEN-ST02-001 • GREEN-ST03-001
geometry/public_space.geojson	N1 • N2 • N3 • N4 • N5 • N6
geometry/constraints.geojson	CONSTRAINTS • WING-TECH-001 • WING-XIAOYUE-001
geometry/phasing.geojson	PHASE-001 • PHASE-002 • PHASE-003
metrics.json	14 项当前复算 • 23 项建立路径
sources.json / assumptions.json	42 sources • 18 assumptions



三层范围：官方口径、工作目标与成果表达

层级 / 规模	官方口径四至	工作目标	在主线上的位置	成果表达
统筹研究范围 约 43.6 km ²	北至北五环路，东至京藏高速，南至西直门外大街，西至万泉河路	京北能源—算力—知识协作网络、产业生态与机制组合	遗产主线的区域背景；两翼供给与反馈的来源	战略结构图、机制链、场景与运营框架
总体设计范围 约 11.4 km ²	京张遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区	遗产主线、六类空间原型、更新总体框架与风貌控制	遗产主线与六类空间原型	用地、道路、绿地、公共空间、建筑与分期图层
重点区域范围 约 368.4 ha	自北向南：众智园 192.1 ha、AI 原点社区 104.3 ha、大钟寺 72.0 ha	三处差异化“城市站点”与其概念节点的详细设计	三站分工与十个运行场景的落点	定位、结构、更新、慢行、公共空间、AI 场景与深化重点

三层之间沿同一主线逐级落实

统筹研究范围回答“这条北向通道在 AI 时代交换什么”；总体设计范围把交换转化为可步行、可停留的城市空间；重点区域让三处站点分别承担换装、验证与发布。

当前工作范围支撑概念定位、结构比较和同源复算。官方 polygon 发布后，面积、比例、建筑作用范围与控规指标按同一流程整体更新。

工作底图：SITE-001 与 PROV-KEY-001/002/003 为维护者登记的临时粗略面（official_boundary=false，boundary_precision=provisional_rough）。细虚线标示本轮概念讨论范围；官方 polygon 发布后，九个图层、面积与比例指标按同一流程整体更新。

从运煤到运算：百年北向通道

一条北向区域交换通道跨越能源、知识与算力三个时代

海淀新轴：百年京张，从运煤到运算

百年京张，向新而行

从运煤到运算：同一条北向通道在三个时代的功能转换

时代	北向通道运载什么	为北京／海淀提供什么	海淀向外输出什么
铁路时代	煤炭、货物、人员	工业燃料、物资交换、区域连接	工业品、市场与城市服务
中关村时代	人才、知识、设备、资本	科研与产业创新能力	技术成果、企业与服务
AI 时代	算力任务、模型、数据产品、服务	适宜的近域绿色算力与弹性容量	算法、模型、标准、人才、场景与产业需求

这是持续循环的双向交换：北向资源南下的同时，海淀的算法、模型、标准、人才与场景需求北上，新轴把两者转化为面向公众的城市服务。1909 年京张本线连接北京与张家口，随后平绥—京包演进把这条区域交换方向延伸至内蒙古。

北京中轴线：三项独特对应

中轴线的独特之处	海淀新轴的对应	海淀当代表达
城市建筑与遗址的组合体	主线是一组空间	现代公共空间与线性导视
节点功能各异且成序，以成对关系形成均衡	差异化节点序列与成对均衡	功能互补与公平可达
不同时代的建设与日常生活持续叠合	时间与文化的连续叠合	遗存、创新与社区生活共同更新

三项本地规划行动

行动	具体空间与运营动作	实施重点
推论一：跨轴缝合	跨铁路缝合、清河与小月河蓝绿横联、社区换乘与东西向公共空间；南北主线与横向联系同等重要	通过交通、无障碍与工程专项比选确定形式
推论二：公共共享	主线与三处地标持续开放，数字服务、实体入口与人工协作共同服务	通过权属、运维与服务时段协商形成稳定开放机制
推论三：长期治理	从一次性建设转为年度运营与复核：新轴时刻表、公开测试季、算力账本、人工复核、公众反馈与年度更新	以试点章程建立组织、预算、审计和公众参与机制

海淀—乌兰察布双城计算的落地路径

公开网络资料提供北京方向光缆与约 4.2 ms 链路报道口径；项目协议将进一步确认海淀链路、应用时延与服务水平。

特定数据中心的 PUE 与自然冷却资料为绿色算力研究提供起点，项目账本将采用合作方确认的设施、时段与计量口径。

海淀与乌兰察布的合作备忘录提供协作基础；下一阶段形成任务目录、容量、价格、SLA、预算与故障责任的项目协议。

任务分级决定计算去向：现场控制与敏感任务采用端侧／本地，低时延服务采用本地／近端，普通推理与弹性峰值经协议调度，训练与批处理匹配适宜近域资源。

隐私边界

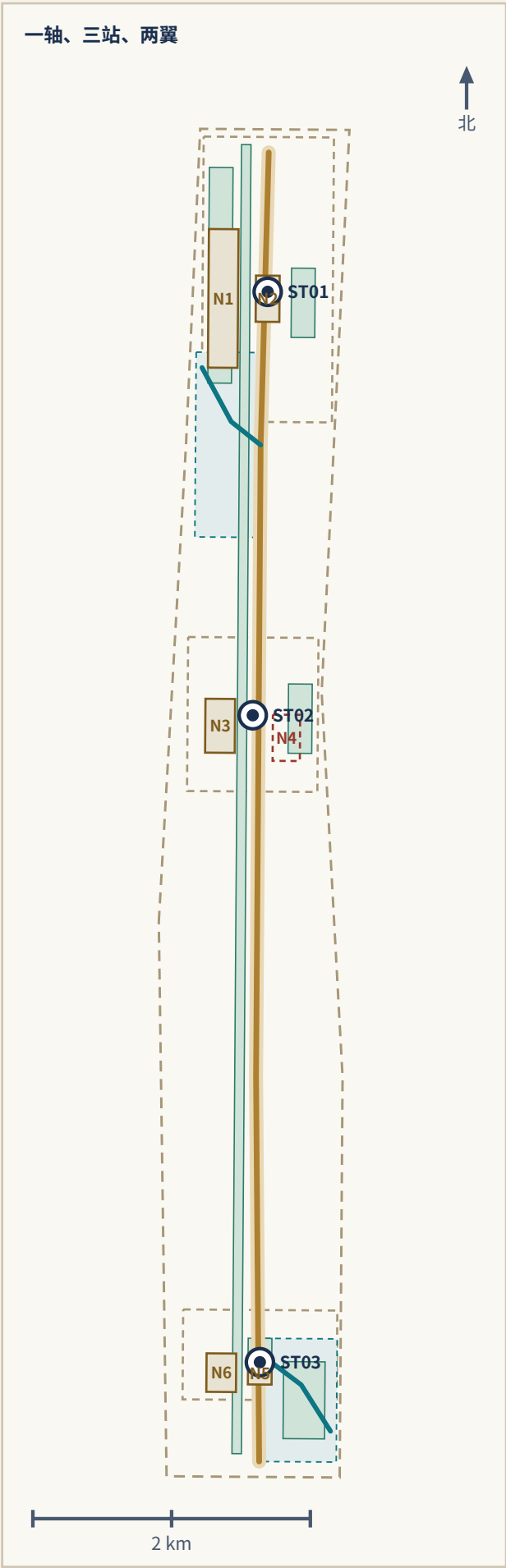
外送任务采用获得授权、完成分类分级并满足最小化要求的数据；个人身份、生物特征、未成年人、健康与轨迹信息由本地系统保护。

能耗、碳与水账本

按任务记录时延、排队、失败率、能耗、PUE 适用口径、绿电比例、碳排、水耗与故障切换时间，并标注每一项的计量口径与来源；从测试规范和表结构启动，随后接入真实运行数据。

故障切换与年度复核

切换策略保留明确的人工决定权，人工接管作为标准韧性流程；每次切换与接管都进入公开账本。每年一次公开测试季与账本复核，结论公开发布，并可反向修改任务分级规则。



ST01 · 换装与调度

众智园 AI 自主创新加速区

算力换装站 / Compute Exchange

定位

全栈自主创新与 AI 治理话语权的承载区；新轴上唯一承担“任务去哪里算”的决策与展示节点。

空间结构

以临清河界面为公共客厅，形成“河—园—庭—研发组团”的层进结构；调度与测试功能集中在面向公众开放的中部庭院组群。

公共空间

低碳创新交往环境以“园”为主，承担遮阴、雨洪调蓄与安静休息；公开测试季期间部分庭院转为开放测试场。

AI 场景

场景卡 02 安全治理沙盘、06 京张遗产与 AI 公共教育、08 海乌绿色智算调度测试、10 气候数字孪生城市运维测试。

概念节点

N1 清河算力公园（临水线性公园＋一组开敞院落）
N2 失效安全测试院（可封闭可开放的硬质院落＋外廊）

ST02 · 验证与孵化

北京 AI 原点社区

原点公共庭院 / Origin Commons

定位

世界级 AI 创新生态的验证与孵化区；模型与公共服务在进入城市之前先在这里接受社区与高校的双重检验。

空间结构

以“庭”为核心的小尺度网络，缝合校区—园区—街区；开源荣誉展示沿慢行主线线性展开，形成日常可见的创新界面。

公共空间

原点公共庭院以可进入、可停留、有人服务为核心体验，设置面向新来者到达初期的信息与服务界面；服务时段与人员配置由后续运营测试确定。

AI 场景

场景卡 01 开源发布厅、04 新来者 72 小时安顿、06 京张遗产与 AI 公共教育、09 科研到中小企业产品转化测试。

概念节点

N3 原点庭院（半围合社区庭院＋沿街开放首层）
N4 校—站缝合节点（跨越阻隔的连续慢行缝合，多方案比选）

ST03 · 发布与转化

大钟寺 AI 产业聚集区

新轴发布站 / Axis Launch Station

定位

智能原生新业态的发布与转化区；新轴面向市场、公众与国际的对外界面。

空间结构

以“市”为主导，围绕轨道站点组织四象限步行连通与首层商业服务；发布与文化内涵功能沿步行系统串联。

公共空间

新轴发布站兼具年度“新轴时刻表”主场地和日常城市客厅两种角色，企业发布、国际交流与普通市民使用共享同一开放空间。

AI 场景

场景卡 05 无障碍连续通行、07 夜班人员安全归途、03 断网／断电失效安全、10 气候数字孪生城市运维测试（发布端）。

概念节点

N5 四象限过街（路口四角的连续步行面与等候空间）
N6 新轴发布市集（可变的开放街面＋常设棚架）

六类城市空间：可重复、可组合的街区语法

空间类型	城市职能	典型设计动作	对应图层
门	进入新轴的信息、无障碍与公共服务界面	站点出入口、导视、无障碍坡道，以及授权时段内的人工服务台	N5
庭	研究交流、社区课程、休息与小型测试	半开放庭院、可预约测试位、遮阴与座椅	LU-004
站	算力、交通、服务或活动的换装节点	端侧算力点、接驳、活动集散，以及数字与非数字双入口	ROAD-AXIS-001
市	成果展示、企业采购、文化消费与日常商业	开放街面、首层活化、可临时布展	LU-003
园	遮阴、冬季日照、雨水调蓄与安静休息	气候公共空间、可淹没绿地、雨水花园	GREEN-AXIS-001
缝	跨越铁路、道路与水系阻隔的东西向联系	慢行缝合与生态联系；工程可行性另行论证	ROAD-STITCH-N4

六类空间是提供给后续专业设计团队的可组合原型。主线以免费、连续、无障碍、气候适应的公共空间为基础，再叠加导视、服务和智能设施，让技术持续服务通行、遮阴、休息与无障碍体验。

两翼与协同回路

中关村科技服务翼

要素供给：资本、法务、知识产权、人才与国际网络

小月河场景赋能翼

真实需求反馈：社区、生态、交通与真实生活需求的压力测试

回路方向：原点社区验证 → 众智园换装与调度 → 大钟寺发布与转化 → 两翼供给要素与真实需求 → 回到原点社区形成下一轮验证。

三大定位

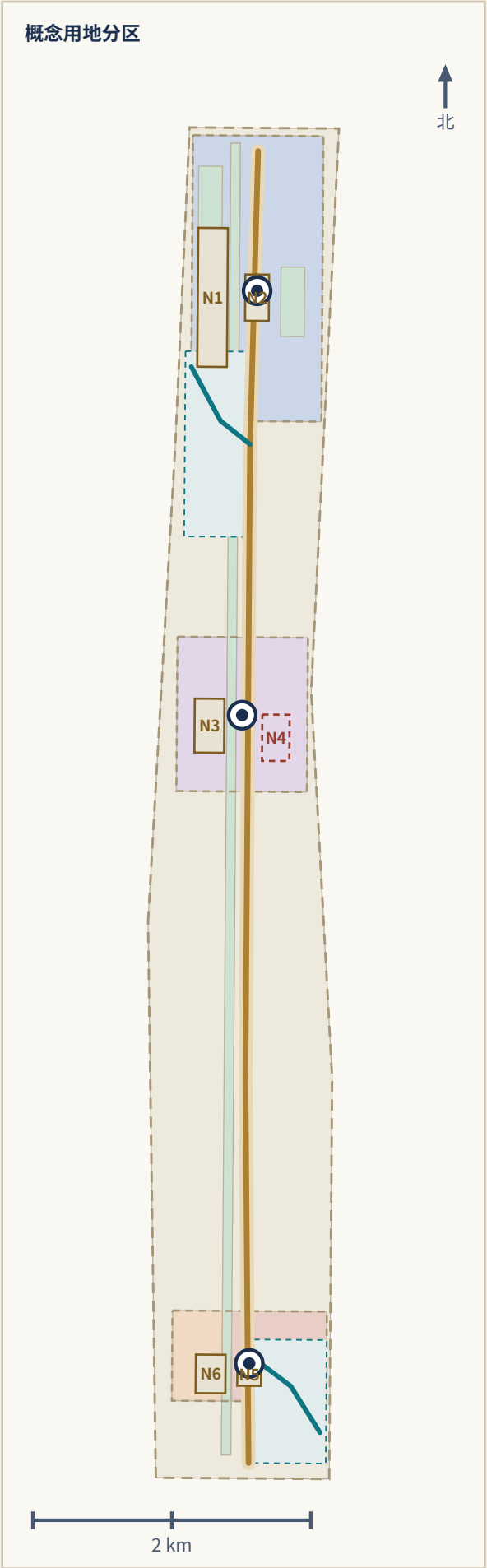
百年京张文化带、都市 AI 生活体验带、AI 融合创新带。

五大功能

AI 全栈自主创新体系、世界级 AI 创新生态、AI+ 场景赋能新范式、智能化 AI 活力城市、AI 治理全球话语权。

组合顺序（本地化后的机制链）

气候公共空间 → 科研与人才锚点 → 常设运营机构 → 双城绿色算力协作 → 有权利边界的数字孪生。顺序本身就是设计判断：先把公共空间做成不依赖设备也成立的好空间，再叠加智能系统。



概念用地分区（完整闭合、无缝隙无重叠；面积为 EPSG:4548 复算值）

要素	概念用地名称	代码	复算面积	生成方法
LU-001	AI 研发创新用地（概念示意）	0802	144.2 ha	PROV-KEY-001 minus the union of proposed green-space concept polygons that overlap it, clipped to SITE-001; computed and recomputed in EPSG:4548 with
LU-002	社区服务设施用地（概念示意）	0702	88.2 ha	PROV-KEY-002 minus the union of proposed green-space concept polygons that overlap it, clipped to SITE-001; computed and recomputed in EPSG:4548 with
LU-003	商业与企业服务用地（概念示意）	05	23.3 ha	PROV-KEY-003 minus the union of proposed green-space concept polygons, split at longitude 116.347 so the market-node (N6) side is retained; clipped to
LU-004	文化／铁路遗产阐释用地（概念示意）	0803	31.2 ha	PROV-KEY-003 minus the union of proposed green-space concept polygons, split at longitude 116.347 so the heritage/crossing-node (N5) side is retained;
LU-005	公园与开敞空间用地（概念示意）	1401	129.5 ha	Union of all six submitted green-space concept polygons (GREEN-AXIS-001, GREEN-QINGHE-001, GREEN-XIAOYUE-001, GREEN-ST01-001, GREEN-ST02-001, GREEN-ST
LU-006	可逆留白／弹性储备用地（概念示意）	16	724.9 ha	SITE-001 minus the union of LU-001..LU-005; computed and recomputed in EPSG:4548 with a shared 1mm snapping grid so shared boundaries with adjacent la

控规深度三级分述

- ① 可由提交几何直接复算

用地结构、绿地与公共空间比例、建筑基底面积。当前均基于 provisional 边界，仅供讨论。
- ② 需官方控规支撑的管控指标

容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线与设施标准。本轮一律标注 unknown 或“待正式控规条件确认”，不以推测值冒充审定指标。
- ③ 需运营或产业数据校准的绩效指标

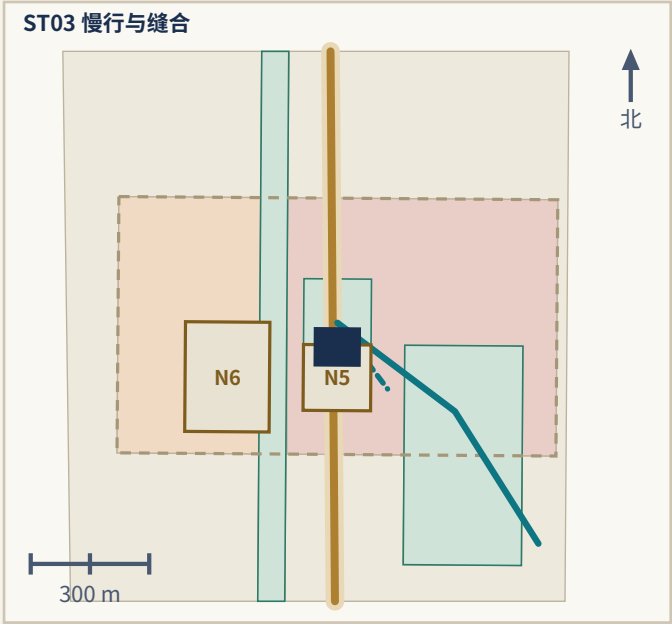
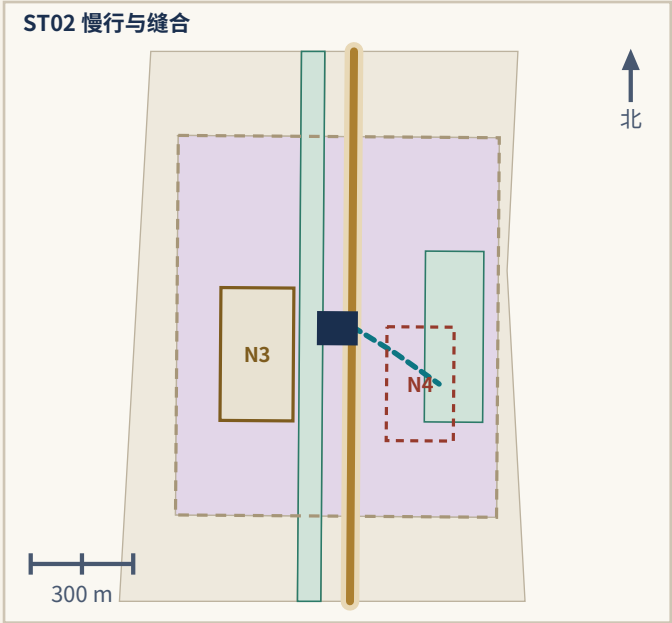
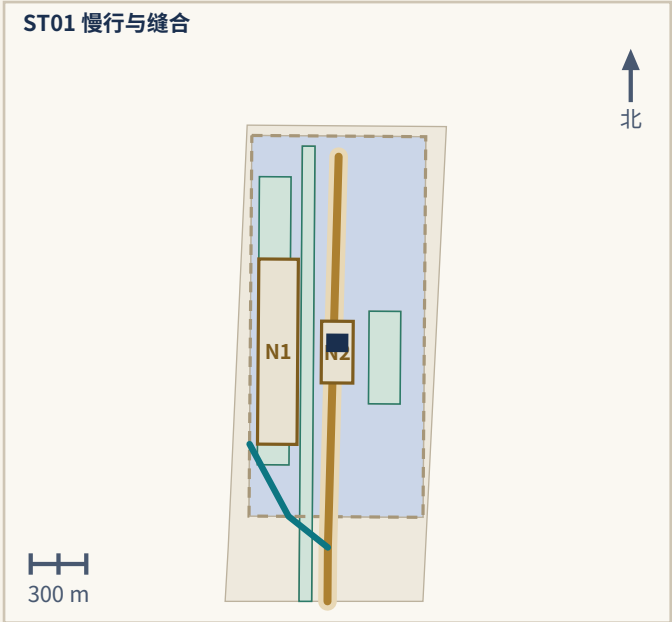
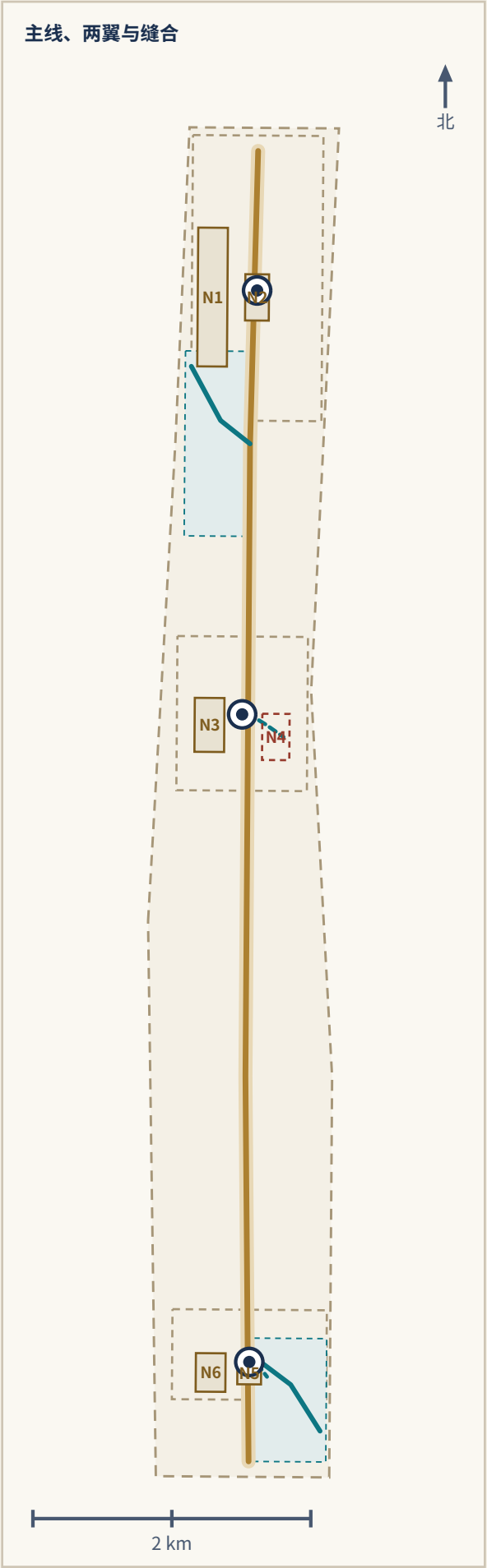
AI 创新指数、人才密度、慢行可达性、场景使用频次、活动参与度，进入年度复核机制而非写成规划结论。

建筑策略四级分类与概念干预包络

级别	设计动作	前置条件
保留	维持体量与界面，仅做维护	现状调查
轻改造	首层活化、界面开放、屋顶整理、无障碍改造	权属与使用同意
可逆加建	可拆除、可迁移的轻质结构	消防、结构与规划许可
待核验新建	仅标注位置意图，不给规模与高度	控规、权属、市政与交通条件全部确认

要素	名称	复算基底
BLDG-ST01-001	众智园算力换装站概念建筑包络	11,945.1 m²
BLDG-ST02-001	AI 原点公共庭院概念建筑包络	11,949.8 m²
BLDG-ST03-001	大钟寺新轴发布站概念建筑包络	11,957.0 m²
合计	building_footprint_area_sqm	35,851.926 m²

三个包络 survey_status=pending_survey，是新增概念干预体量，不是现状建筑基底、GFA 或 FAR；floor_area_ratio 仍为 unknown。本方案不提供任何地块级拆改留结论。



五条概念慢行连线（长度为 EPSG:4548 复算值，不是工程线位）

要素	名称	类别	关联节点	复算长度
ROAD-AXIS-001	遗产主线南北公共慢行主脊（概念）	greenway	N1 N2 N3 N4 N5 N6	9,439 m
ROAD-WING-TECH-001	中关村技术服务翼慢行联系（概念）	pedestrian	N1 N2	714 m
ROAD-WING-XIAOYUE-001	小月河场景赋能翼慢行联系（概念）	greenway	N5 N6	768 m
ROAD-STITCH-N4	校—站缝合节点接驳线（概念）	transit_connection	N4	306 m
ROAD-STITCH-N5	四象限过街缝合线（概念）	pedestrian	N5	210 m
合计	conceptual_mobility_length_m			11,437.434 m

N4 校—站缝合研究任务

N4 校—站缝合节点是一项专项研究任务。交通、无障碍与工程论证将共同比较跨越方式、两端集散和运营组织，形成安全、连续、易识别的校园—站点公共联系。

技术记录：design_only_closed_pending_study；研究完成后确定开放方案。

市政与新型基础设施：把看不见的算力变成有位置、有责任人的城市设施

端侧算力点

布置在“站”类空间，服务低时延公共服务场景；必须与休息、问询、充电等日常服务合设，不做独立机房式布点。

气候节点

与“园”“庭”结合，承担遮阴、取暖、饮水与暴雨临时避险，是极端天气工况的物理载体。

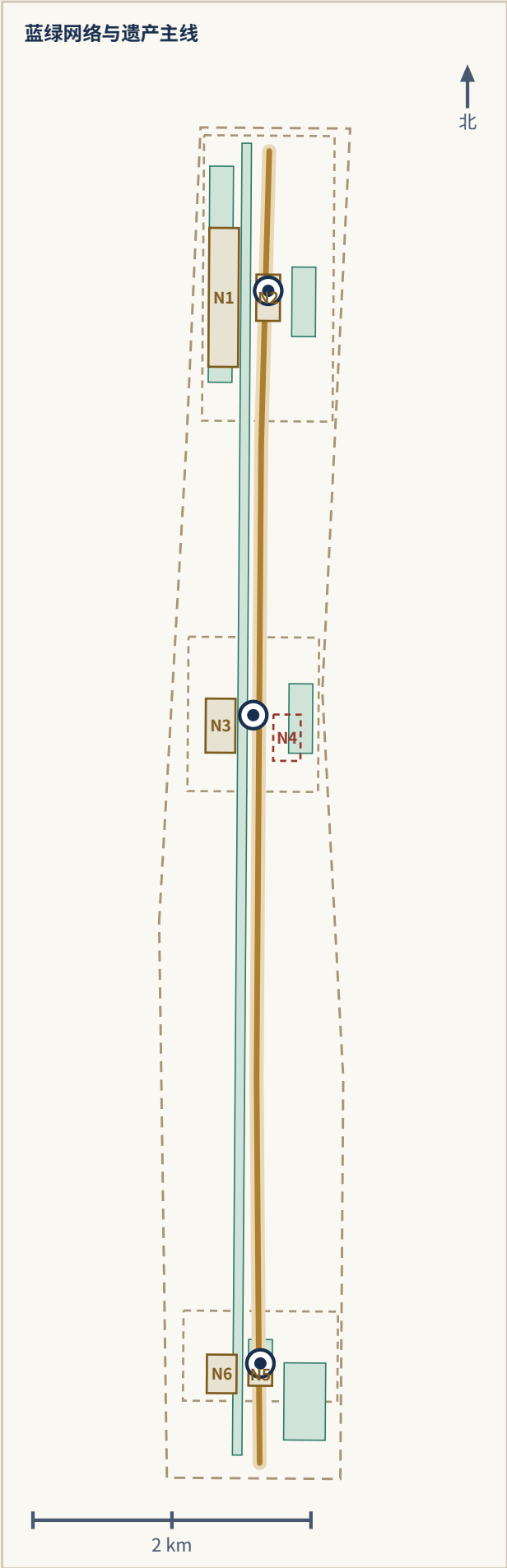
故障转移的城市侧表现

外部链路失效时站点显示降级状态并切换到人工服务；不允许出现“设备黑屏但无人可问”的情况。

传统市政融合

供水、排水、供电、通信与环卫的现状容量未知，列为正式深化的前置条件，本方案不做负荷测算。

CONSTRAINTS 面汇总下一阶段规划、交通、市政、生态与文保资料的专业协同接口。



六个蓝绿概念面（面积为复算值）

要素	名称	复算面积
GREEN-AXIS-001	遗产主线连续遮荫廊道（概念）	64.5 ha
GREEN-QINGHE-001	清河滨水调蓄绿带（概念）	26.5 ha
GREEN-XIAOYUE-001	小月河季节性避难绿地（概念）	16.6 ha
GREEN-ST01-001	众智园站前公共绿地（概念）	8.5 ha
GREEN-ST02-001	原点社区站前公共绿地（概念）	8.5 ha
GREEN-ST03-001	大钟寺站前公共绿地（概念）	4.7 ha
并集	green_ratio = 0.113434	129.5 ha

六个公共空间原型节点（面积为复算值）

节点	名称	原型	面积
N1	清河算力公园	园＋庭	21.3 ha
N2	失效安全测试院	庭＋站	5.7 ha
N3	原点庭院	庭＋门	8.3 ha
N4	校—站缝合节点	缝＋站（专项研究）	6.5 ha
N5	四象限过街	门＋站	2.8 ha
N6	新轴发布市集	市＋庭	5.9 ha
并集	public_space_ratio = 0.044371		50.6 ha

气候优先的公共主线：日常活动—暴雨滞蓄—安全恢复三态

日常活动态

连续遮阴、通风、座椅与休息／降温点网络；以步行距离为控制量建立覆盖目标。

暴雨滞蓄态

启用分级蓄排、可淹没绿地与雨水花园；以水文模型和工程资料确定容量。

安全恢复态

执行清淤、检查与重新开放流程；人工协作作为标准韧性流程。

三处 AI 朝圣地标与文化叙事（概念建议）

算力换装站 / Compute Exchange（众智园）

以公众可读的调度与账本界面为核心，把“任务去哪里算”变成可参观、可提问的公共内容；荣誉展示对象是公开测试记录与评测报告，而非企业排名。

原点公共庭院 / Origin Commons（AI 原点社区）

以开源荣誉墙、社区口述与模型验证现场为核心，记录贡献者与贡献事件；展示可随时应贡献者要求撤下。

新轴发布站 / Axis Launch Station（大钟寺）

以年度“新轴时刻表”与成果发布为核心，兼作日常城市客厅；国际交流内容与本地日常使用共用同一空间。



ST01 · 换装与调度

众智园 AI 自主创新加速区

算力换装站 / Compute Exchange

PROV-KEY-001 · 公告约 192.1 公顷 · 复算 192.9 ha

定位

全栈自主创新与 AI 治理话语权的承载区；新轴上唯一承担“任务去哪里算”的决策与展示节点。

空间结构

以临清河界面为公共客厅，形成“河—园—庭—研发组团”的层进结构；调度与测试功能集中在面向公众开放的中部庭院组群。

建筑更新方向

以保留与轻改造为主，优先改造首层界面与屋顶设备层；新增测试与展示空间采用可逆加建，并在控规与权属条件确认后配置必要的新建空间。

交通慢行

强化对外交通与园区内慢行分离；沿清河形成连续骑行与步行道；接驳点保留人工问询与非数字入口。

公共空间

低碳创新交往环境以“园”为主，承担遮阴、雨洪调蓄与安静休息；公开测试季期间部分庭院转为开放测试场。

AI 场景

场景卡 02 安全治理沙盒、06 京张遗产与 AI 公共教育、08 海乌绿色智算调度测试、10 气候数字孪生城市运维测试。

深化重点

协同确认河道蓝线、防洪、能源、安全与权属条件，并为公众参观和专业测试建立分时、分区的运营组织。

项目挂接

HX-02 清河—小月河蓝绿横联；HX-04 算力换装站与公开账本界面

N1 清河算力公园

Qinghe Compute Commons

园＋庭

S06 S08 S10

场地机会（待普查校准）

园区临清河界面具备转型为开放公共客厅的潜力；通过可停留、可观看、可提问的空间，可以让抽象的“算力”成为公众可理解的城市内容。

空间动作

把临河带整理为连续的线性公园，并在其中嵌入一组开敞院落，把调度与账本的公众可读界面设在院落的沿街／沿河面；院落之间以连续遮阴步道串联，属“园＋庭”原型的组合。

昼／夜／极端天气模式

昼——公众可自由进入的滨水休息与观看场所；夜——降低照度但保留连续照明与人工可呼叫点，账本界面转为静态显示；极端天气——院落转为遮阴或避雨节点，暴雨时线性公园的低洼段按可淹没绿地运行并封闭相应步道。

主要使用者

园区研发与评测人员、周边居民、沿河慢行与骑行者、公众参观者。

实施前置条件

河道蓝线与防洪标准、滨河用地权属与养护主体、临河建筑界面改造的使用同意、账本界面的能源与安全要求。

深化方式

本轮确定“临水线性公园＋开敞院落”的空间原型；下一阶段完成定位、尺度、防洪、权属与运营设计。

人工／离线协作方式（geometry 图层申报字段）

Printed/static signage is on-site; a staffed help point is a design target during authorized service periods only, subject to confirmed operator, and is not a permanent-staffing claim. The dispatch ledger interface has an offline static-display fallback and never requires a digital identity to view.

N2 失效安全测试院

Fail-safe Test Yard

庭＋站

S02 S03

场地机会（待普查校准）

安全评测与故障演练多在专业空间内进行，城市需要一个让公众理解系统运行和人工接管机制的开放窗口。

空间动作

设一处硬质院落，日常作为普通公共场地使用，测试期通过可移动围界组织安全分区；公众可从环绕院落的外廊观看演练与人工接管过程；属“庭＋站”原型。

昼／夜／极端天气模式

昼——公共场地或预约测试场；夜——作为普通开放场地使用；极端天气——切换为临时遮蔽与集散空间，测试活动按预案调整。

主要使用者

评测与研发团队、监管观察者、公众参观者、周边居民（非测试时段）。

实施前置条件

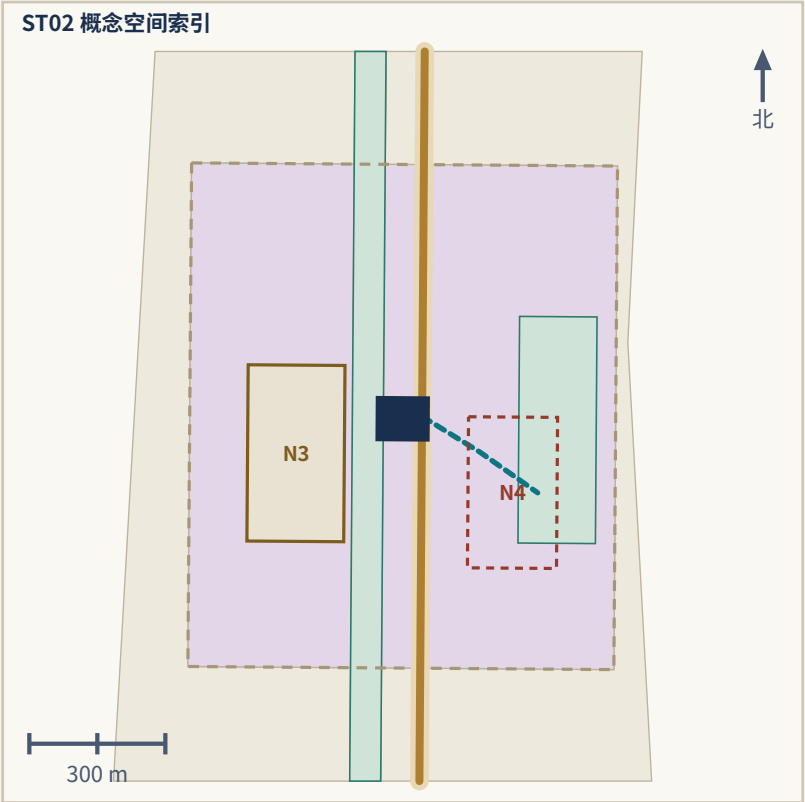
明确测试活动安全规则与许可、场地权属和管理责任、围界与设施的消防结构条件；演练采用公开、合成或完成去标识处理的数据。

深化方式

本轮确定“可开可合的测试院＋公众外廊”原型；下一阶段完成场地选址、安全许可、设施与运营设计。

人工／离线协作方式（geometry 图层申报字段）

Human takeover is the default action for any drill failure; printed instructions remain available on site. Staffed guidance is a design target during authorized drill/service periods only, subject to confirmed operator, with no digital step required.



ST02 · 验证与孵化

北京 AI 原点社区

原点公共庭院 / Origin Commons

PROV-KEY-002 · 公告约 104.3 公顷 · 复算 104.3 ha

定位

世界级 AI 创新生态的验证与孵化区；模型与公共服务在进入城市之前先在这里接受社区与高校的双重检验。

空间结构

以“庭”为核心的小尺度网络，缝合校区—园区—街区；开源荣誉展示沿慢行主线线性展开，形成日常可见的创新界面。

建筑更新方向

以保留和轻改造为主，重点补足成果发布、人才服务、居住配套与开源协作空间；对沿街低效首层优先做可逆改造。

交通慢行

校区与园区之间的慢行缝合优先；夜间照明与安全归途路线纳入常态运营。

公共空间

原点公共庭院以可进入、可停留、有人服务为核心体验，设置面向新来者到达初期的信息与服务界面；服务时段与人员配置由后续运营测试确定。

AI 场景

场景卡 01 开源发布厅、04 新来者 72 小时安顿、06 京张遗产与 AI 公共教育、09 科研到中小企业产品转化测试。

深化重点

建立校园数据与科研成果授权机制，协同处理产权和社区利益，并通过长期参与机制共同确定测试活动和建筑更新方式。

项目挂接

HX-03 原点公共庭院与开源荣誉展示；HX-06 主线无障碍连续率与夜间安全提升

N3 原点庭院

Origin Courtyard

庭+门 S01 S06

场地机会（待普查校准）

高校、企业与居住社区彼此相邻，具备共建中间场所的潜力；开放的模型验证与开源活动可成为三方持续交流的公共界面。

空间动作

以半围合庭院组织一处对三方都开放的中间场所，沿街首层开放为可进入的服务与展示界面；庭院内设可预约的小型验证位与常设人工服务台，开源荣誉展示沿庭院边界线性展开；属“庭+门”原型。

昼／夜／极端天气模式

昼——课程、验证、发布与日常休息共用；夜——保留照明、座椅与人工可呼叫点，验证活动结束后庭院继续开放；极端天气——首层开放空间转为遮阴／取暖休息点，验证活动让位于避让使用。

主要使用者

高校师生、开发者、周边居民（含老年居民）、初到海淀的租住者、家长与儿童。

实施前置条件

校区边界与出入管理的协商、沿街首层的使用同意与业态调整、庭院用地权属与养护主体、居民参与和异议渠道的制度安排。

深化方式

本轮确定“半围合社区庭院+沿街开放首层”原型；下一阶段完成定位、尺度、建筑评估和共建运营方案。

人工／离线协作方式（geometry 图层申报字段）

Printed handbook available on site; a staffed service desk is a design target during authorized service periods only, subject to confirmed operator and annual authorization, not a permanent-staffing claim. Content review and any showcase can be withdrawn without notice, no login required.

N4 校—站缝合节点

Campus–Station Stitch

缝+站（专项研究） S04 S09

研究任务（design_only_closed_pending_study）

将 定义为 mobility_stitch 研究课题，现阶段保持关闭，集中完成交通、无障碍和工程三项专项论证。上跨、下穿、平面改造、连续遮蔽、两端集散、绕行组织与服务配置共同进入多方案比选。

场地机会（待普查校准）

校区、园区与轨道站点之间存在铁路、道路或围墙形成的绕行；缩短迂回距离、改善夜间与雨雪天体验，是本节点的核心公共价值。

空间意向

以连续、无高差障碍的校—站慢行联系为目标，统筹两端集散等候空间、遮蔽、座椅、照明与接驳线，形成“缝+站”原型；跨越形式由专业团队通过多方案比选确定。

未来运行方式

昼——通学、通勤与校园—园区往返路径；夜——以照明和可视性提供安全归途；极端天气——按预案切换替代路径。人工值守与引导结合运营主体和授权服务时段配置。

主要使用者

高校师生、通勤者、夜班人员、学生与家长、使用轮椅与其他行动受限者。

实施前置条件

交通、无障碍与工程三项专项论证，铁路与道路的安全控制要求，轨道站点出入口条件，两端落地空间的权属与市政管线条件。

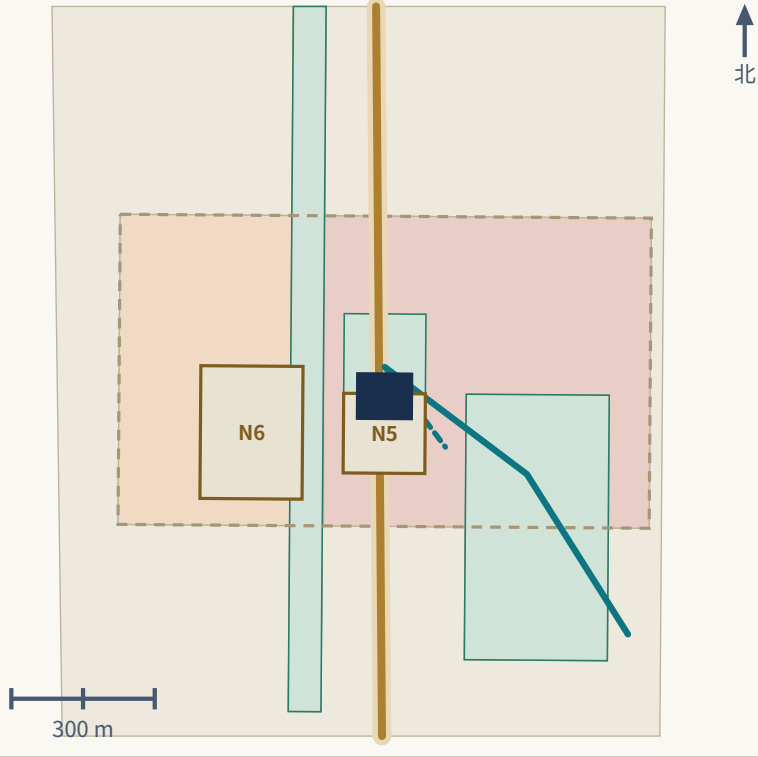
深化方式

本轮完成课题定义、使用者目标与比选要素；专项论证确定安全可行的跨越形式、线位、两端空间和运营方式后，再进入实施设计与开放程序。

人工／离线协作方式（geometry 图层申报字段）

The research brief includes route continuity, offline wayfinding and a safe alternative under disruption. N4 remains design_only_closed_pending_study until transport, accessibility and engineering studies confirm the feasible authorized scheme.

ST03 概念空间索引



ST03 · 发布与转化

大钟寺 AI 产业聚集区

新轴发布站 / Axis Launch Station

PROV-KEY-003 · 公告约 72.0 公顷 · 复算 72.0 ha

定位

智能原生新业态的发布与转化区；新轴面向市场、公众与国际的对外界面。

空间结构

以“市”为主导，围绕轨道站点组织四象限步行连通与首层商业服务；发布与文化内容功能沿步行系统串联。

建筑更新方向

以保留与首层活化为主；规划绿地复合利用作为公共空间补充；在控规与权属条件确认后配置必要的新建与加建空间。

交通慢行

以轨道站点一体化和路口四象限步行连通为核心动作，与轨道、道路和市政部门协同确定实施方案。

公共空间

新轴发布站兼具年度“新轴时刻表”主场地和日常城市客厅两种角色，企业发布、国际交流与普通市民使用共享同一开放空间。

AI 场景

场景卡 05 无障碍连续通行、07 夜班人员安全归途、03 断网／断电失效安全、10 气候数字孪生城市运维测试（发布端）。

深化重点

协同轨道、道路、市政和商业主体，完成交叉口安全、管线、产权与运维设计，并建立国际活动的内容与版权管理流程。

项目挂接

HX-05 大钟寺站四象限步行连通；HX-07 新轴时刻表与年度公开测试季

N5 四象限过街

Four-Quadrant Crossing

门+站

S05 S07

场地机会（待普查校准）

大型路口四个象限具备整合步行、换乘、等候和休息的潜力；以一套连续步行面组织四角，可以显著改善多次等候与绕行体验。

空间动作

把路口四角整理为连续、无高差障碍的步行面，并在每个角部预留带遮蔽的等候与休息空间；四个象限的落客、非机动车停放与轨道站点出入口在同一套步行面上组织；属“门+站”原型。交通与工程专业通过仿真和多方案比较确定具体过街形式。

昼／夜／极端天气模式

昼——通勤、购物与轨道换乘的主要步行面；夜——照明与可视性优先，等候空间保留人工可呼叫点；极端天气——遮蔽等候空间承担临时避雨、避雪与遮阴，积水或结冰时启用人工引导与替代路径。

主要使用者

轨道通勤者、周边就业者与访客、老年居民、使用轮椅与其他行动受限者、非机动车使用者。

实施前置条件

交叉口安全评估与交通组织复核、道路红线与市政管线条件、轨道站点出入口衔接、四角用地的权属与管理责任划分。

深化方式

本轮确定“四角连续步行面＋等候空间”的目标；下一阶段完成交通仿真、过街形式、轨道衔接和市政设计。

人工／离线协作方式（geometry 图层申报字段）

A non-digital, continuous ground-level route with no app or digital ticket required to cross is a design target, subject to professional transport/accessibility confirmation, an authorized service window, safety conditions, and annual authorization; no existing route is claimed. Staffed guidance is a design target during authorized service periods only, subject to confirmed operator and safety conditions, not a permanent-staffing claim.

N6 新轴发布市集

New Axis Launch Market

市+庭

S03 S10

场地机会（待普查校准）

成果发布、企业采购、文化活动与沿街日常生活可以共享同一空间，通过常设公共设施和可变活动装置提高全年使用效率。

空间动作

以常设轻质棚架限定一段开放街面，日常作为普通市集、休息与展示空间，发布季通过可拆装摊位与展板转为发布与采购场地；棚架是永久公共设施，活动装置是临时的；属“市+庭”原型。

昼／夜／极端天气模式

昼——市集、展示、洽谈与日常休息；夜——保留照明与座椅，转为夜间休息与小型活动空间；极端天气——棚架下提供遮阴与避雨，大风或暴雪时按预案收纳临时装置并调整活动。

主要使用者

周边居民与就业者、中小企业与初创团队、访客与国际来宾、摊位经营者。

实施前置条件

街面与用地的权属和使用同意、公共活动许可与安全预案、棚架的结构与消防条件、临时装置的清权与回收安排。

深化方式

本轮确定“开放街面＋常设棚架＋可拆装活动设施”原型；下一阶段完成定位、尺度、结构、招商与日常运营设计。

人工／离线协作方式（geometry 图层申报字段）

Canopy and seating structure (design target) remains usable with power/network down; a printed contingency plan covers removal of temporary fixtures. Staffed presence during events is a design target subject to confirmed operator and authorized service periods, not a permanent-staffing claim.

十张 AI 场景卡：共用一套权利边界（人工复核、离线替代、退出条件）				
S01 开源发布厅 原点社区	S02 安全治理沙盒 众智园	S03 断网／断电失效安全 全轴站与门	S04 新来者 72 小时安顿 原点社区、门	S05 无障碍连续通行 主线全段
S06 京张遗产与 AI 公共教育 遗址主线、原点社区	S07 夜班人员安全归途 全轴主线、站	S08 海乌绿色智算调度测试 众智园 AI 产业测试验证场景	S09 科研到中小企业产品转化测试 原点社区、大钟寺 AI 产业测试验证场景	S10 气候数字孪生城市运维测试 全轴、清河—小月河 AI 产业测试验证场景

治理责任：公共服务、技术运营与独立审计三权分立															
<table><tr><th>责任</th><th>职责范围与协作接口</th></tr><tr><td>1 公共利益受托人</td><td>维护免费、连续、可进入与实体服务入口，评估场景变更对基本公共服务的影响</td></tr><tr><td>2 技术运营方</td><td>承担场景与调度的日常运行、维护和故障处置；绩效由独立审计评价</td></tr><tr><td>3 独立审计方</td><td>核验账本口径、能耗与碳水计量、隐私边界执行；出具公开审计意见</td></tr><tr><td>4 居民与使用者理事会</td><td>汇集居民、老年人、行动受限者、夜班人员与学生体验，发起复核和改进动议</td></tr><tr><td>5 海乌协议工作组</td><td>磋商任务分级、计量口径与故障责任，以签署并公开的项目协议作为执行依据</td></tr><tr><td>6 独立申诉与调解机构</td><td>受理投诉、调解争议并监督暂停与退出程序</td></tr></table>	责任	职责范围与协作接口	1 公共利益受托人	维护免费、连续、可进入与实体服务入口，评估场景变更对基本公共服务的影响	2 技术运营方	承担场景与调度的日常运行、维护和故障处置；绩效由独立审计评价	3 独立审计方	核验账本口径、能耗与碳水计量、隐私边界执行；出具公开审计意见	4 居民与使用者理事会	汇集居民、老年人、行动受限者、夜班人员与学生体验，发起复核和改进动议	5 海乌协议工作组	磋商任务分级、计量口径与故障责任，以签署并公开的项目协议作为执行依据	6 独立申诉与调解机构	受理投诉、调解争议并监督暂停与退出程序	可逆授权周期与场景共同规则 一期：90 天标准与无个人数据演练（概念） 90 天标准演练：建立规则、口径、流程与账本表结构，使用公开、合成或去标识测试数据。 二期：一年期可逆公众试点（概念） 一年可逆公共试点：在限定节点试运行，以现场证据持续调整设施、规则和服务。 三期：年度续期／调整／叫停周期（概念） 年度审计与续期／修改／停止决定：独立审计意见支持透明的证据驱动决策。 共同规则：任何一张卡在断网、断电或系统失效时都必须有可用的非数字替代；任何一张卡都必须允许使用者退出而不丧失基本公共服务。08、09、10 为三项 AI 产业测试验证场景，在取得真实运行数据之前账本只作为测试规范发布，不填写假实测值。
责任	职责范围与协作接口														
1 公共利益受托人	维护免费、连续、可进入与实体服务入口，评估场景变更对基本公共服务的影响														
2 技术运营方	承担场景与调度的日常运行、维护和故障处置；绩效由独立审计评价														
3 独立审计方	核验账本口径、能耗与碳水计量、隐私边界执行；出具公开审计意见														
4 居民与使用者理事会	汇集居民、老年人、行动受限者、夜班人员与学生体验，发起复核和改进动议														
5 海乌协议工作组	磋商任务分级、计量口径与故障责任，以签署并公开的项目协议作为执行依据														
6 独立申诉与调解机构	受理投诉、调解争议并监督暂停与退出程序														

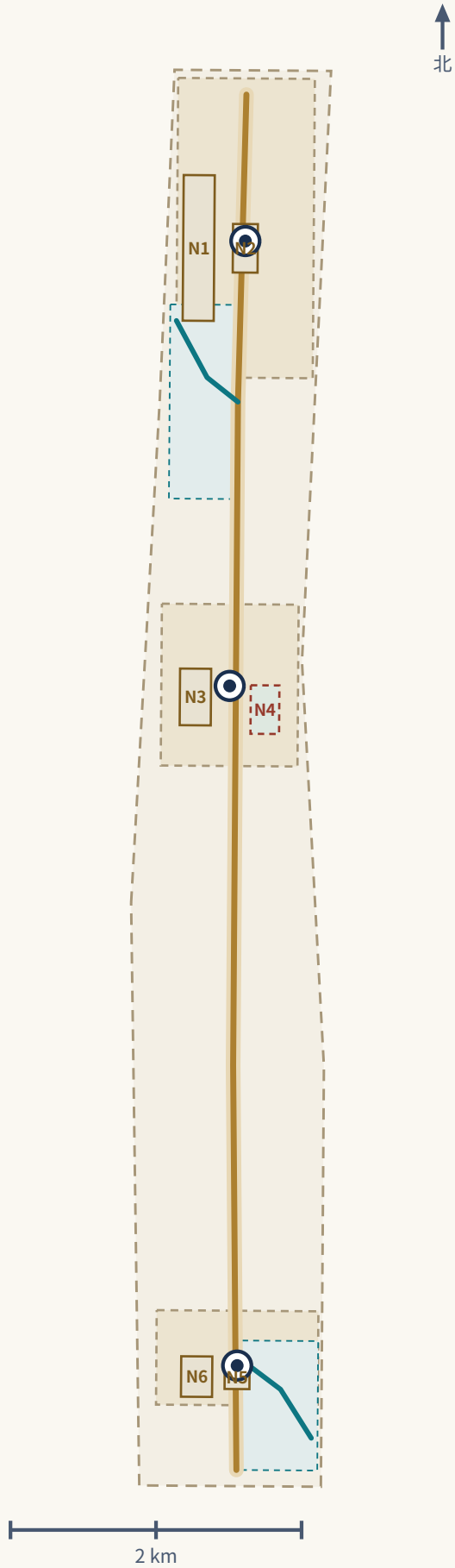
面向后续深化的更新项目组合

编号	项目名称	类型	主要依赖条件	深化重点
HX-01	京张主线慢行断点缝合与连续遮阴	公共空间／交通	道路红线、桥下空间、交通组织复核	以断点普查和交通仿真确定跨环路节点方案
HX-02	清河—小月河蓝绿横联与调蓄	蓝绿空间	河道蓝线、生态与防洪条件	以水文模型与工程资料校准调蓄容量
HX-03	原点公共庭院与开源荣誉展示	城市更新／文化	校区边界、权属、首层业态	以共建章程连接校园、企业与社会
HX-04	算力换装站与公开账本界面	新基建／公共服务	能源、安全、运营主体与海乌协议	以项目协议接入真实账本数据
HX-05	大钟寺站四象限步行行连通	轨道一体化／慢行	轨道站点、交叉口、市政管线	通过多部门联合比选确定工程方案
HX-06	主线无障碍连续率与夜间安全提升	公共空间	现状普查、照明与养护主体	以现状普查建立连续率与夜间服务基线
HX-07	新轴时刻表与年度公开测试季	运营／品牌	公共空间许可、活动安全、版权清权	由开放运营联盟建立年度预算和持续活动机制

分期逻辑：数据治理 → 可逆试点 → 三站建设 → 网络扩展 → 年度复核

近期建立数据与权利规则，启动可逆公共空间试点、账本与测试规范；中期在专业条件确认后推进三站建设；长期扩展横向网络并形成年度复核制度。征集的 100 天用于成果提交，实施则沿三阶段持续推进。

分期图层示意（概念）



三期可逆授权：每一阶段都必须能够回到上一阶段

要素	分期名称	内容	申报属性
PHASE-001	一期：90 天标准与无个人数据演练（概念）	90 天标准演练：建立规则、口径、流程与账本表结构，使用公开、合成或去标识测试数据。	reversible=True personal_data_allowed=False
PHASE-002	二期：一年期可逆公众试点（概念）	一年可逆公共试点：在限定节点试运行，以现场证据持续调整设施、规则和服务。	reversible=True personal_data_allowed=False
PHASE-003	三期：年度续期／调整／叫停周期（概念）	年度审计与续期／修改／停止决定：独立审计意见支持透明的证据驱动决策。	reversible=True personal_data_allowed=False

长期运营与全球活动体系（agent.6）

年度活动体系

以“新轴时刻表”为统一日历：公开测试季（卡 08–10）、开源发布季（卡 01）、遗产与公共教育季（卡 06）与年度账本复核会；活动强度按季节与气候条件调整。

场景开放运营

十张场景卡按“申请—评估—试运行—复核—退出”流程开放；任何一张卡都可以被终止而不影响基础公共服务。

招引与转化路径

以可复核的服务绩效（转化立项数、退出率、评测报告数、参与团队数）替代资本规模叙事；不写入任何招商、资金、政策或财政承诺。

14 项空间与设计指标同源对照（复算值 vs 展示口径）

指标	机器值（metrics.json）	展示口径	含义与限制
site_area_sqm	11412825.386 m²	约 11.4 km²	工作边界复算面积；官方边界接入后更新
building_footprint_area_sqm	35851.926 m²	约 3.6 万 m²	三个概念干预包络之和，用于表达更新作用范围
green_ratio	0.113434	约 11.3%	六个概念绿地面并集 ÷ 临时边界面积
public_space_ratio	0.044371	约 4.4%	N1–N6 并集 ÷ 临时边界面积
conceptual_mobility_length_m	11437.434 m	约 11.4 km	五条概念慢行连线长度之和，用于校核结构完整性
key_area_count	3	3	重点区域
station_count	3	3	站点包络
wing_count	2	2	两翼
prototype_node_count	6	6	原型节点
scenario_count	10	10	运行场景
industry_test_count	3	3	产业测试场景
phase_count	3	3	分期
declared_reversible_prototype_ratio	1.0	100%（申报口径）	申报／文档覆盖度；建成成效进入试点与年度账本
declared_manual_fallback_documentation_ratio	1.0	100%（申报口径）	申报／文档覆盖度；建成成效进入试点与年度账本

14 项指标用于本轮概念结构与图文同源；正式边界、控规、工程和运营数据接入后分层更新。

证据链：几何 → 复算公式 → 指标 → 正文引用

几何证据	复算公式	指标
geometry/site_boundary.geojson#SITE-001	polygon_area(SITE-001) @EPSG:4548	site_area_sqm
geometry/green_space.geojson#GREEN-* × 6	union_area(GREEN-*) ÷ site_area_sqm	green_ratio
geometry/public_space.geojson#N1…N6	union_area(N1..N6) ÷ site_area_sqm	public_space_ratio
geometry/roads.geojson#ROAD-* × 5	Σ line_length(ROAD-*) @EPSG:4548	conceptual_mobility_length_m
geometry/buildings.geojson#BLDG-ST01/02/03-001	Σ polygon_area(BLDG-*)	building_footprint_area_sqm

可验证设计目标：建立基线、口径与试点数据

设计目标	控制量与公式	当前值
休息／降温点覆盖	主线上任一点到最近可用点的步行距离	建立阶段
夜间休息点可用时段	开放小时数 / 夜间时段小时数	建立阶段
主线无障碍连续率	无障碍连续段长度 / 主线总长	建立阶段
失效恢复时间	从服务降级到恢复或完成人工接管的用时	建立阶段
人工到位与求助响应时间	从呼叫到人工到达或应答的用时	建立阶段
故障修复时长	从故障登记到修复完成的用时	建立阶段

23 项专业与运营指标建立路径

控规与建筑普查形成开发强度指标；无障碍、照明和人流普查形成公共服务基线；海乌项目协议和真实运行账本形成容量、服务水平与能碳水指标。

两项 declared_* 指标记录六个节点卡的申报与文档覆盖度；建成成效由试点和年度账本持续评价。